

Lista de Exercícios 13

Fatoriais 2^k : ortogonalidade, análise sem repetição e confusão (Capítulo 6 / Aula 13)

Entrega: até a próxima aula. Justifique todas as respostas — nestas listas, a justificativa vale mais que a resposta final. O gabarito completo está em [Gabarito13.pdf](#).

Questão 1. (Dedução — ortogonalidade de um 2^3 e o estimador de efeito)

Considere um fatorial 2^3 completo, uma repetição ($n = 2^3 = 8$ corridas), fatores codificados ± 1 . Seja $\mathbf{x}_j \in \{-1, +1\}^8$ a coluna de sinais de um efeito qualquer (principal ou de interação, construída por produto de colunas, Seção 6.1 do livro-texto), e $\mathbf{X} = [\mathbf{1} \mid \mathbf{x}_A \mid \mathbf{x}_B \mid \cdots \mid \mathbf{x}_{ABC}]$ a matriz de delineamento completa (8 colunas).

- Liste as 8 combinações de sinais (x_A, x_B, x_C) e mostre, por soma direta, que $\mathbf{x}'_A \mathbf{x}_B = 0$.
- Mostre que $\mathbf{x}'_A \mathbf{x}_{BC} = 0$, onde $x_{BC} = x_B x_C$. (Dica: escreva o produto $x_A \cdot x_B x_C$ e observe que ele percorre os valores ± 1 em igual proporção.)
- Argumente, generalizando os itens (a)-(b), por que *toda* matriz $\mathbf{X}$ de um 2^k completo com uma repetição, codificada em ± 1 , satisfaz $\mathbf{X}'\mathbf{X} = n\mathbf{I}_{2^k}$ (n vezes a matriz identidade).
- A partir de $\mathbf{X}'\mathbf{X} = n\mathbf{I}$, mostre que $\hat{\beta}_j = \mathbf{x}'_j \mathbf{Y}/n$ e que, portanto, o efeito estimado é

$$\text{efeito}_j = 2\hat{\beta}_j = 2^{-(k-1)} \sum_{i=1}^{2^k} (\pm 1) y_i,$$

a fórmula do contraste de Yates. (Dica: $2/n = 2/2^k = 2^{1-k} = 2^{-(k-1)}$.)

Questão 2. (Ciência de dados — calculando efeitos pela tabela de sinais)

Um experimento de engenharia mede o tempo de build (min) de um pipeline de CI/CD sob três fatores de configuração, cada um em dois níveis: A = cache de dependências (desligado/ligado), B = paralelismo de testes (baixo/alto), C = otimização de compilação (desligada/ligada). O fatorial 2^3 completo (uma corrida por combinação) resultou em:

Corrida	(1)	a	b	ab	c	ac	bc	abc
Tempo (min)	20	24	28	36	16	20	24	32

- Construa a tabela de sinais completa (A, B, C, AB, AC, BC, ABC) para as 8 corridas, na ordem padrão de Yates dada acima.
- Usando a fórmula do contraste (Questão 1d) com $k = 3$ (logo $2^{-(k-1)} = 1/4$), calcule os 7 efeitos: A, B, C, AB, AC, BC, ABC .
- Sem fazer nenhuma conta nova, ordene os 7 efeitos por magnitude absoluta, do maior para o menor.

Questão 3. (Ciência de dados — método de Lenth na mão)

Usando os 7 efeitos que você calculou na Questão 2 (não há repetição — este pipeline de CI/CD só pôde ser executado uma vez por configuração, por custo de infraestrutura):

- Calcule $s_0 = 1,5 \cdot \text{mediana}_i |c_i|$.
- Calcule o $\text{PSE} = 1,5 \cdot \text{mediana}$ dos $|c_i|$ que satisfazem $|c_i| < 2,5 s_0$.
- Com $m = 7$ efeitos, $d = m/3$. Usando $t_{0,975;2,33} \approx 3,76$ (fornecido), calcule a margem de erro $\text{ME} = t_{0,975;d} \cdot \text{PSE}$.
- Quais efeitos são declarados "grandes" (i.e., $|c_i| > \text{ME}$)? Isso é consistente com o que você esperaria observando a tabela de efeitos da Questão 2(c)?

Questão 4. (Confusão — designação de blocos e colinearidade)

O pipeline de CI/CD da Questão 2 precisa, na prática, ser executado em dois lotes de máquinas virtuais diferentes (um "bloco" de infraestrutura por lote), 4 corridas por lote.

- Sabendo que o efeito ABC foi estimado como (praticamente) nulo na Questão 2, proponha um esquema de confusão que sacrifique ABC : calcule o sinal de ABC para cada uma das 8 corridas e divida-as em dois blocos de 4.
- Em termos da matriz $\mathbf{X}$, explique por que a coluna de bloco que você construiu no item (a) fica *idêntica* (a menos de sinal) à coluna $\mathbf{x}_{ABC}$, e por que isso torna impossível separar "efeito de bloco" de "interação ABC " a partir dos dados.
- Se fosse possível rodar *duas* repetições completas do 2^3 (16 corridas, em 4 lotes de 4), por que usar geradores diferentes em cada repetição — por exemplo, ABC na repetição 1 e BC na repetição 2 — é preferível a repetir o mesmo gerador ABC nas duas?

Questão 5. (Ciência de dados — exercício computacional em R)

O código abaixo automatiza o cálculo de efeitos e do método de Lenth para os dados da Questão 2. Está incompleto.

```
dados <- expand.grid(C = c(-1,1), B = c(-1,1), A = c(-1,1))
dados$y <- c(20, 16, 28, 24, 24, 20, 36, 32) # reordene se necessario

# (a) ajuste o modelo saturado e extraia os efeitos (2 * coeficientes, sem o intercepto)
modelo <- lm(_____, data = dados)
efeitos <- 2 * coef(modelo)[-1]

# (b) complete o metodo de Lenth
s0 <- 1.5 * median(abs(efeitos))
pse <- 1.5 * median(_____)
me <- qt(0.975, length(efeitos)/3) * pse

# (c) quais efeitos ultrapassam a margem de erro?
efeitos[_____]
```

-
- (a) Complete as três linhas indicadas.
 - (b) Rodando o código, os valores de **efeitos** devem coincidir com os da Questão 2(b), e o resultado do item (c) deve coincidir com sua resposta na Questão 3(d). Aponte uma fonte possível de pequena discrepância numérica entre o **t** exato calculado por **qt()** e o valor arredondado 3,76 fornecido na Questão 3(c).